一、物理时间单位（从小到大）

单位	符号	换算关系（从小到大）	408常见场景
皮秒	ps	1 ps = 10^{-12} s	超高速时钟周期（GHz级以上）
纳秒	ns	1 ns = 10^{-9} s = 10^{3} ps	CPU主频周期（1GHz = 1ns）
微秒	μs	1 μs = 10^{-6} s = 10^{3} ns	指令执行周期、中断响应时间
毫秒	ms	1 ms = 10^{-3} s = 10^{3} μs	磁盘寻道时间、时间片
秒	s	1 s = 10^{3} ms	操作系统运行时长、网络时延

> **从小到大顺序**：ps < ns < μs < ms < s

二、频率单位（从小到大）

单位	符号	换算关系（从小到大）	408常见场景
赫兹	Hz	1 Hz = 1 次/秒	基本时钟频率
千赫兹	KHz	1 KHz = 10^{3} Hz	低速总线时钟
兆赫兹	MHz	1 MHz = 10^{6} Hz = 10^{3} KHz	早期CPU主频、外频
吉赫兹	GHz	1 GHz = 10^{9} Hz = 10^{3} MHz	现代CPU主频
太赫兹	THz	1 THz = 10^{12} Hz = 10^{3} GHz	极少涉及，仅理论

> **从小到大顺序**：Hz < KHz < MHz < GHz < THz

三、存储容量（按位 bit，从小到大）

单位	符号	换算关系（从小到大）	408常见场景
比特	bit (b)	最小单位	信息量基本单位
千比特	Kb	1 Kb = 2^{10} bit = 1024 bit	Cache地址位数、指令位宽
兆比特	Mb	1 Mb = 2^{20} bit = 1024 Kb	总线位宽、地址空间
吉比特	Gb	1 Gb = 2^{30} bit = 1024 Mb	大容量描述
太比特	Tb	1 Tb = 2^{40} bit = 1024 Gb	64位寻址空间

> **从小到大顺序**：bit < Kb < Mb < Gb < Tb

四、存储容量（按字节 Byte，从小到大）—— 二进制（×1024）

单位	符号	换算关系（从小到大）	408常见场景
字节	B (Byte)	1 B = 8 bit	最小编址单位
千字节	KB	1 KB = 2^{10} B = 1024 B	Cache行大小、内存块
兆字节	MB	1 MB = 2^{20} B = 1024 KB	内存容量、页表大小
吉字节	GB	1 GB = 2^{30} B = 1024 MB	主存容量、32位寻址空间
太字节	TB	1 TB = 2^{40} B = 1024 GB	大容量磁盘/内存（64位）
拍字节	PB	1 PB = 2^{50} B = 1024 TB	极少涉及，仅大数据场景
艾字节	EB	1 EB = 2^{60} B = 1024 PB	极少涉及

> **从小到大顺序**：B < KB < MB < GB < TB < PB < EB
>
> **适用范围**：内存（RAM）、Cache、页表、段表、页框、虚拟地址空间、物理地址空间

五、存储容量/文件大小（十进制，按字节）—— 用于磁盘标称/网络传输

单位	符号	换算关系（从小到大）	408常见场景
字节	B	1 B = 8 bit	最小单位
千字节	KB	1 KB = 10^3 B = 1000 B	文件大小（十进制场景）
兆字节	MB	1 MB = 10^6 B = 1000 KB	磁盘标称容量
吉字节	GB	1 GB = 10^9 B = 1000 MB	硬盘标称容量
太字节	TB	1 TB = 10^{12} B = 1000 GB	大容量硬盘标称
拍字节	PB	1 PB = 10^{15} B = 1000 TB	极少涉及
艾字节	EB	1 EB = 10^{18} B = 1000 PB	极少涉及

> **从小到大顺序**：B < KB < MB < GB < TB < PB < EB
>
> **适用范围**：硬盘/光盘/SSD标称容量、网络传输文件大小（题目明确用十进制时）

六、数据传输率（按比特每秒 b/s，从小到大）—— 十进制（×1000）

单位	符号	换算关系（从小到大）	408常见场景
比特每秒	b/s (bps)	最小单位	基本速率
千比特每秒	Kb/s (Kbps)	1 Kb/s = 10^3 b/s	低速串口
兆比特每秒	Mb/s (Mbps)	1 Mb/s = 10^6 b/s = 10^3 Kb/s	百兆以太网、总线带宽
吉比特每秒	Gb/s (Gbps)	1 Gb/s = 10^9 b/s = 10^3 Mb/s	千兆以太网、SATA
太比特每秒	Tb/s (Tbps)	1 Tb/s = 10^{12} b/s = 10^3 Gb/s	高速骨干网络

> **从小到大顺序**：b/s < Kb/s < Mb/s < Gb/s < Tb/s
>
> **适用范围**：网络带宽、总线带宽、磁盘外部数据传输率、I/O接口速率

七、数据传输率（按字节每秒 B/s，从小到大）—— 十进制（×1000）

单位	符号	换算关系（从小到大）	408常见场景
字节每秒	B/s	1 B/s = 8 b/s	基本速率
千字节每秒	KB/s	1 KB/s = 10^3 B/s	文件下载速度
兆字节每秒	MB/s	1 MB/s = 10^6 B/s = 10^3 KB/s	USB 2.0 速率
吉字节每秒	GB/s	1 GB/s = 10^9 B/s = 10^3 MB/s	PCIe、NVMe 带宽
太字节每秒	TB/s	1 TB/s = 10^{12} B/s = 10^3 GB/s	极少涉及

> **从小到大顺序**：B/s < KB/s < MB/s < GB/s < TB/s
>
> **适用范围**：文件传输速度、存储设备内部读写速率

八、bit 与 Byte 对应关系（固定换算）

bit 单位	对应 Byte 单位	换算关系
1 b	1 B	8 b = 1 B
1 Kb (1024 bit)	1 KB (1024 B)	1 KB = 8 Kb
1 Mb (1024^2 bit)	1 MB (1024^2 B)	1 MB = 8 Mb
1 Gb (1024^3 bit)	1 GB (1024^3 B)	1 GB = 8 Gb
1 Tb (1024^4 bit)	1 TB (1024^4 B)	1 TB = 8 Tb
1 Kb/s (1000 bit/s)	1 KB/s (1000 B/s)	1 KB/s = 8 Kb/s
1 Mb/s (10^6 bit/s)	1 MB/s (10^6 B/s)	1 MB/s = 8 Mb/s
1 Gb/s (10^9 bit/s)	1 GB/s (10^9 B/s)	1 GB/s = 8 Gb/s

> **核心公式**：`1 B = 8 bit`，无论二进制还是十进制，bit 与 Byte 之间永远是 **×8 或 ÷8**。

九、完整大小排序一览表（从最小到最大）

排序	存储容量（二进制）	存储容量（十进制）	速率（比特每秒，十进制）	速率（字节每秒，十进制）	时间	频率
1	**bit**	**bit**	**b/s**	**B/s**	**ps**	**Hz**
2	**B**	**B**	**Kb/s**	**KB/s**	**ns**	**KHz**
3	**Kb**	**KB**	**Mb/s**	**MB/s**	**μs**	**MHz**
4	**KB**	**MB**	**Gb/s**	**GB/s**	**ms**	**GHz**
5	**Mb**	**GB**	**Tb/s**	**TB/s**	**s**	**THz**
6	**MB**	**TB**	—	—	—	—
7	**Gb**	**PB**	—	—	—	—
8	**GB**	**EB**	—	—	—	—
9	**Tb**	—	—	—	—	—
10	**TB**	—	—	—	—	—
11	**PB**	—	—	—	—	—
12	**EB**	—	—	—	—	—

> **注意**：上表中同一行不等于同一数量级，只表示从最小到最大的**相对顺序**。